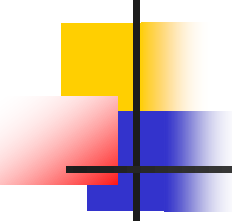
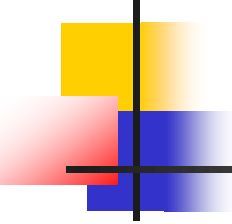


第 2 讲 软件工程概述



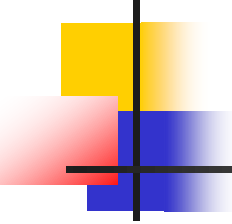
主要内容

- 1、 软件的工程概念**
- 2、 软件工程的基本概念**
- 3、 软件过程模型**
- 4、 GIS工程项目的特点**



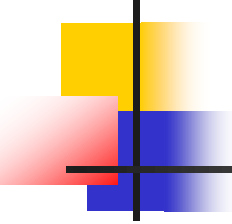
参考文献

- «软件工程：实践者的研究方法», Roger S. Pressman著，黄柏素、梅宏译，机械工业出版社，2002.
- 软件制胜之道——SEI软件工程丛书·影印版，
[美]Watts .Humphrey，清华大学出版社，2004.
- 软件工程系列标准（国际标准ISO/TC，国家标准GB-xxx）.
- NATO 1968 Software Engineering Reports.
<http://homepages.cs.ncl.ac.uk/brian.randell/NATO/NATOREports/index.html>



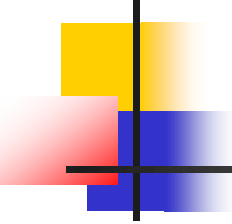
参考文献

- http://en.wikipedia.org/wiki/Software_crisis
- http://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineering
- http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_software_engineering



Polling Question

- 分别列举出**5**个国内外的软件公司



1. 软件的工程概念

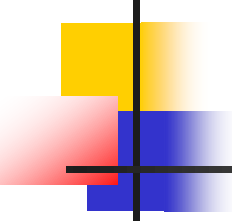
“工程性”问题与“研究性”问题的区别：

- Engineering

- 技术
- 经济
- 标准

- Science

- 学术
- 意义
- 创新



1.1 软件的定义

1. 软件的定义

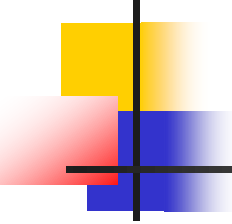
计算机系统上的程序及其有关文件。

- 程序

计算任务中的处理对象和处理规则的描述。

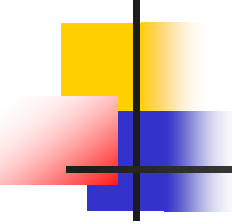
- 文件

为了便于了解程序所需的资料说明。



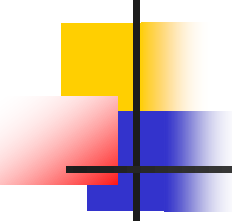
软件的定义2

- 软件的定义：计算机系统中与硬件相互依存的另一部分，它是包括程序**Program**、数据**Data**及其相关文档**Documentation**组成的完整集合。
- 该定义更适合于**GIS**，强调了“数据”
- 软件的定义很简单，但是要联系产品概念，联系开发合同，要给业主交什么内容的时候，就要严谨了！



1.2 软件的作用

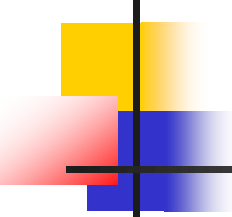
- 用户与硬件的接口
- 计算机系统的指挥者
- 计算机系统结构设计的重要依据
- 管理/统治现实世界，甚至包括人



1.3 软件的分类型

分类（**1**）：

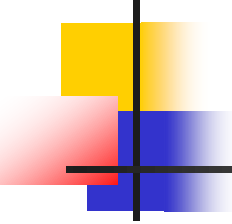
- 系统软件
- 支撑软件
- 应用软件



1.3 软件的分类

分类（2）：

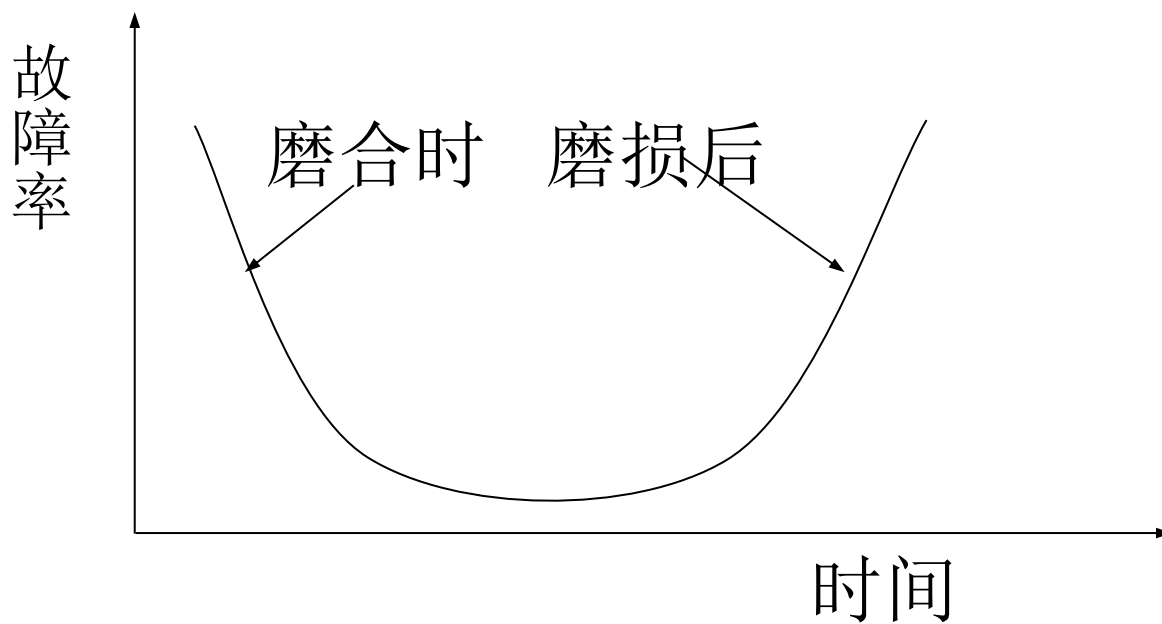
- 1.** 系统软件：操作系统、编译系统、数据库管理系统、通信进程等。
- 2.** 实时软件：数据采集器—分析器—输出控制器—管理协调器。
- 3.** 商业软件：银行证券、财务、电子商务等。
- 4.** 科学计算软件：天气预报、工程分析计算等。
- 5.** 嵌入式软件：机电系统
- 6.** 人工智能软件：知识处理系统、游戏软件



1.4 软件的特点

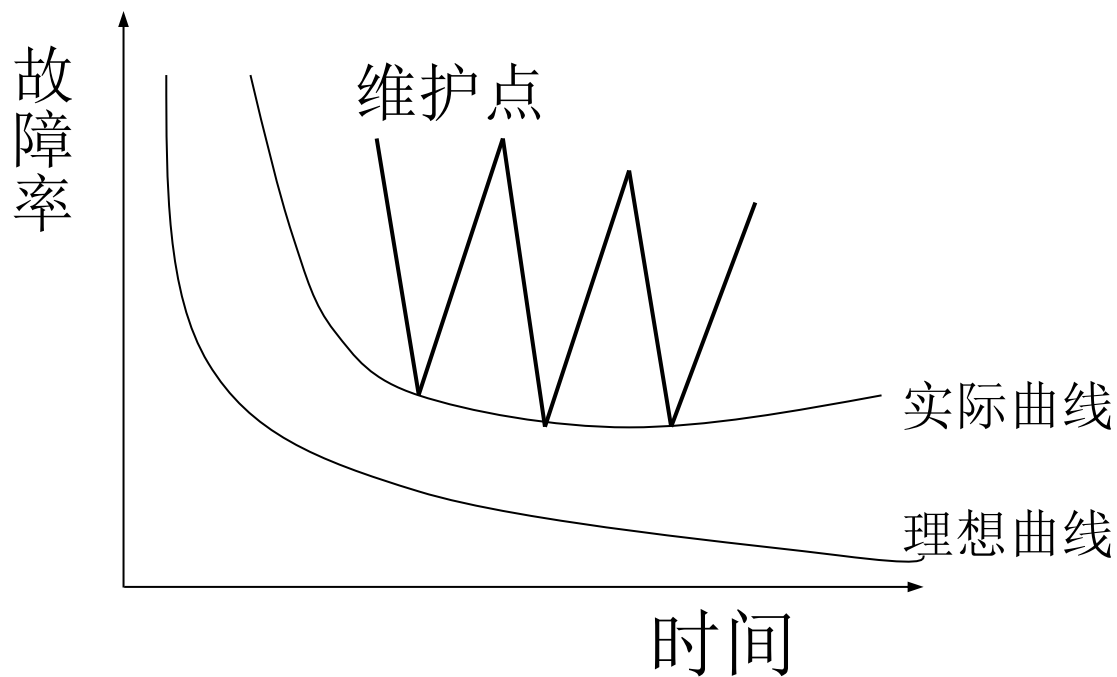
- 1. 抽象特征：**寄生在一定形式的载体上的逻辑实体。
- 2. 无明显的制造过程：**产品的开发也就是样品的生产，复制很容易。这与物理制造不同。
- 3. 无备件特征：**没有元件的磨损与老化问题。软件产品的故障问题是设计的问题，维护可能带进新的问题。

1.4 软件的特点

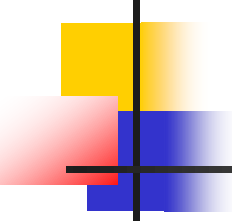


硬件系统的故障曲线

1.4 软件的特点

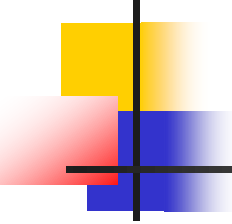


软件系统的故障曲线



思考

- 思考软件的定义、比较软硬件的故障曲线特征及其应用指导意义
 - 对软件工程项目管理（如产品定义、进度管理、合同管理）的指导意义。
 - 考虑买保险？如手机碎屏险？
 - 保险精算师对各个阶段的风险计算问题？



1.5 软件的发展过程

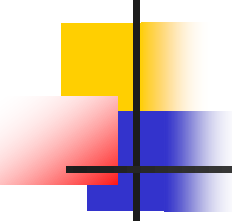
- **第一阶段：**从第一台计算机上的第一个程序的出现到实用的高级程序设计语言出现之前（1946-1956）；
- **第二阶段：**从实用的高级程序设计语言出现到软件工程出现之前（1956-1968）；
- **第三阶段：**软件工程（1968- ）。

1.5 软件的发展过程

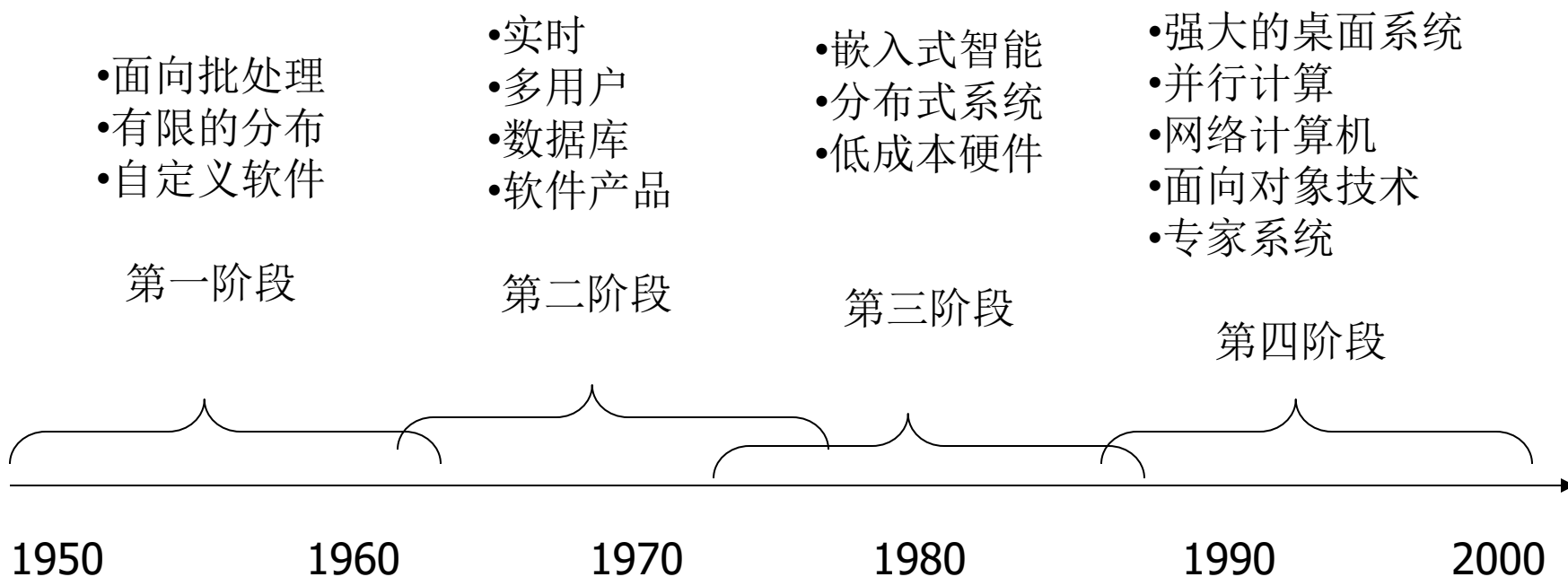


**NATO Software Engineering Conference
Garmisch, Germany, 7-11 Oct 1968**

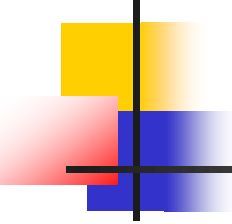
<http://homepages.cs.ncl.ac.uk/brian.randell/NATO/>



1.5 软件的发展过程

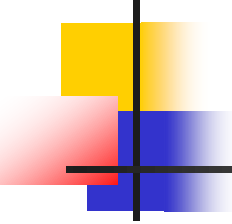


软件的发展过程（2000-2020近二十年的新发展？）



2. 软件工程的基本概念

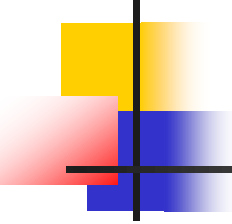
- 软件危机
- 软件工程方法



2.1 软件危机（Software Crisis）

■ 计算机软件开发和维护过程中所遇到的一系列严重问题。这些问题包括：

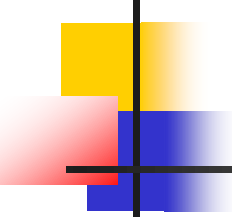
1. 软件规模宏大，对软件开发的成本和进度估计不准，失控、拖延。
2. 用户与开发人员的交流发生误解。
3. 缺乏软件质量体系保证措施，可靠性差。
4. 软件的维护困难。
5. 用户自主开发的软件缺乏文档资料。
6. 仍然是手工开发，软件开发速度跟不上需求增长与普及速度。



2.2 产生软件危机的原因

(1) 软件本身的特点:

- 软件开发进展情况较难衡量
- 软件开发质量难以评价
- 管理和控制软件开发过程相当困难
- 软件没有“磨损”概念，软件维护通常意味着改进或修改原来的设计

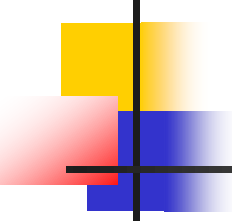


2.2 产生软件危机的原因

(2) 软件用户和开发人员的错误观点

(幽默网文：史上最牛的程序员自述.doc)

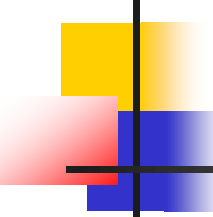
- “有一个对目标的概括描述就足以着手编写程序了，许多细节可以在以后再补充”
- **“所谓软件开发就是编写程序并设法使它运行”**
- “用户对软件的要求不断变化，然而软件是柔软而灵活的，可以轻易地改动”
- “软件投入生产性运行以后需要的维护工作并不多，而且维护是一件很容易做的简单工作”



2.3 解决危机：软件工程方法

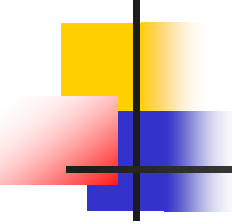
1. 为了经济地获得可靠的和能在实际机器上高效运行的软件而建立和使用的好的工程原则。
2. IEEE[93]: (1) 将系统化、规范化、可度量的方法应用于软件的开发、运行和维护过程;
(2) 对这些方法的研究。

被认为是解决软件危机的途径。



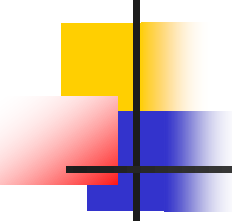
2.4 软件开发的发展阶段

特点 \ 时期	程序设计	程序系统	软件工程
软件含义	程序	程序及说明书	程序、文档、数据
主要程序设计语言	汇编及机器语言	高级语言	软件开发语言
软件工作范围	程序编写	程序设计和测试	软件生存周期
需求者	程序设计者本人	少数用户	市场用户
开发软件的组织	个人	开发小组	小组及大中型机构
软件规模	小型	中小型	大中小型
决定质量的因素	个人程序技术	小组技术水平	管理水平
开发技术和手段	子程序、程序库	结构化程序设计	DB、SDE、OO、SE
维护责任者	程序设计者	开发小组	专职维护人员
硬件特征	性价比低	性价比明显提高	高性价比，网络化
软件特征	完全不受重视	出现软件危机	尚未有突破，SE管理



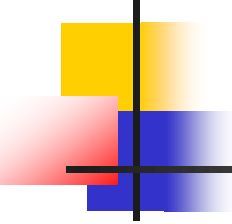
2.5 软件工程定义

- 应用计算机科学、数学及管理科学等原理，以工程化原则、方法解决软件问题的工程。其中，计算机科学、数学用于构造模型与算法，工程科学用于制定规范、设计范型、降低成本及确定权衡，管理科学用于计划、资源、质量、成本等管理。
- 其他定义？



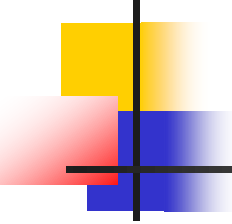
2.6 软件工程的三大要素

- 1. 方法Method:** 为软件开发提供“如何做”的技术。
- 2. 工具Tools:** 为软件工程方法提供了自动的或半自动的软件支撑环境。
- 3. 过程Procedure:** 将软件工程的方法和工具综合起来以达到合理、及时地进行软件开发的目的是。过程管理。



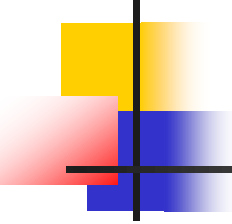
2.7 软件工程的四个基本过程

- 1. 软件需求规格说明：**确定软件的功能及性能指标，给出软件运行的约束。
- 2. 软件开发：**开发出满足软件需求规格说明的软件。
- 3. 软件认证：**确认开发出的软件已满足用户的需求。
- 4. 软件维护：**为满足用户对软件提出的新的要求，必须在使用过程中不断地升级、修改，以适应用户的需求。



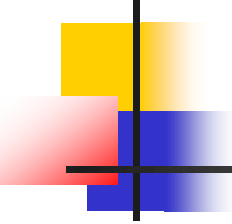
2.8 软件工程的基本内容

- 软件设计方法论
- 软件工具
- 软件工程标准和规范
- 软件工程管理
- 软件工程理论



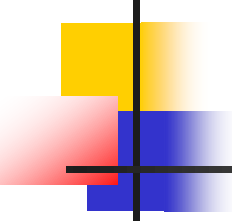
2.9 软件工程的基本原理

- 严格按照**计划**进行管理
- 坚持进行阶段**评审**
- 实行严格的产品**控制**
- 采用现代的**程序**技术
- 结果要能清晰地**审计**
- 开发小组**人员**素质要好，数量不宜多
- 要承认不断**改善**软件工程实践的必要性



3. 软件生存周期模型

软件生存周期是软件产品一系列相关活动的全周期。包括从形成概念开始，经过研制，交付使用，在使用中不断增补修订，直到最后被淘汰，让位于新的软件产品的整个过程。对软件生存期的不同划分，形成了不同的软件生存期模型。



3.1 传统的软件开发过程

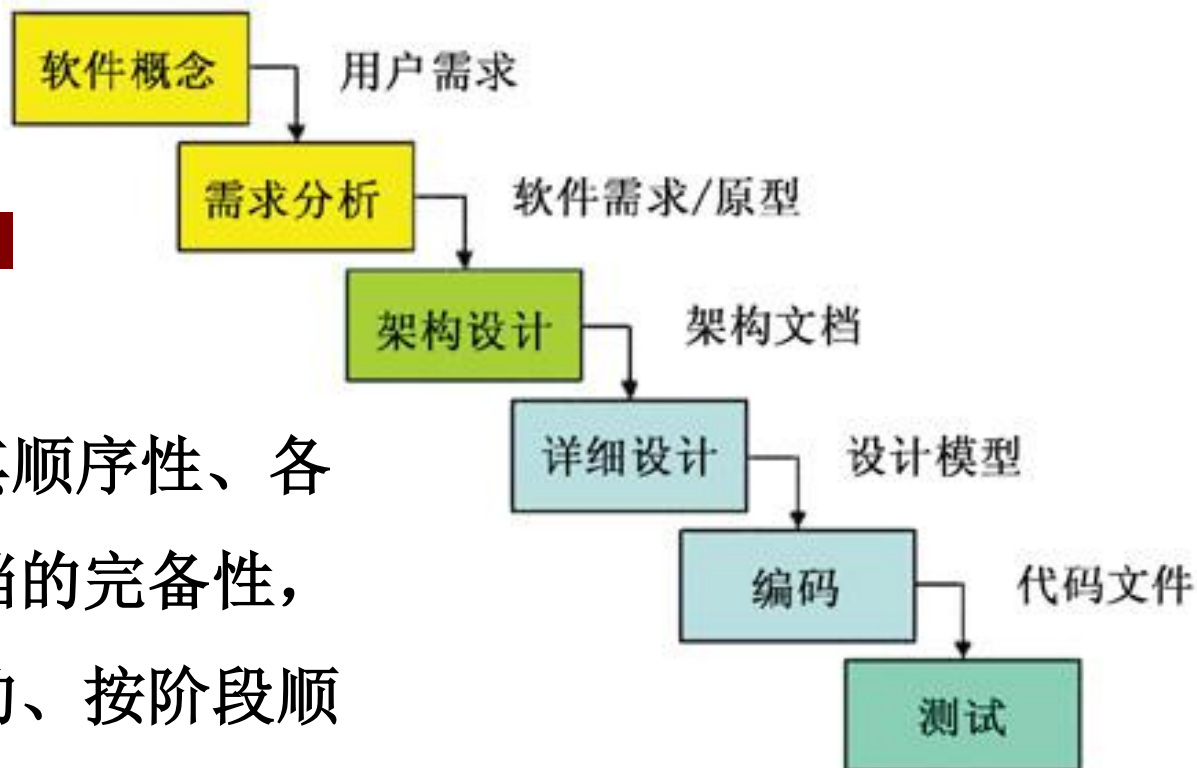
- 问题定义
- 需求分析
- 概要设计
- 详细设计
- 代码编写
- 系统测试
- 运行维护

3.2 瀑布式软件生存期模型

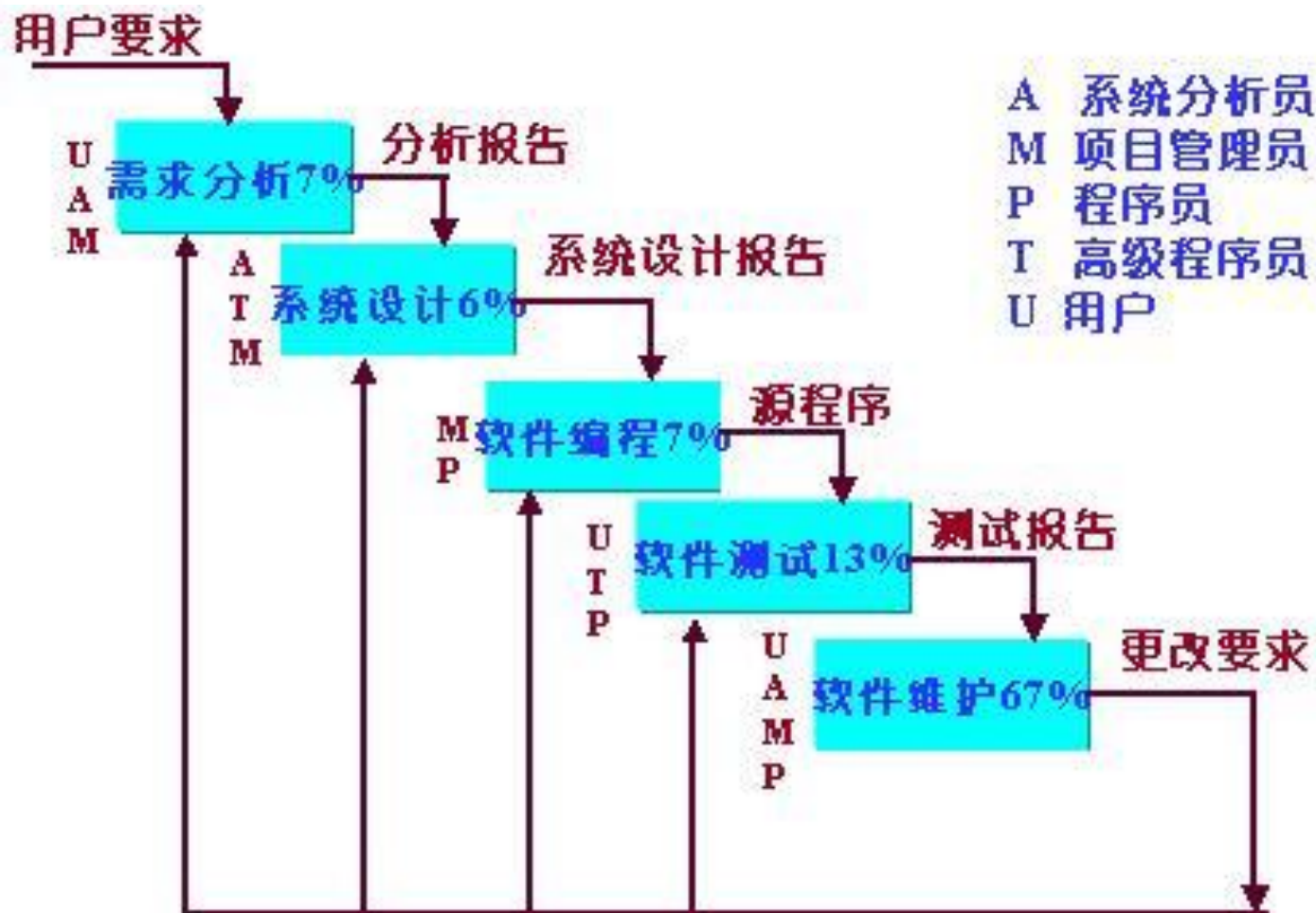
瀑布模型

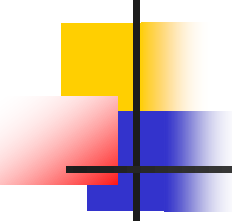
Waterfall model

强调阶段的划分及其顺序性、各阶段工作及其文档的完备性，是一种严格线性的、按阶段顺序的、逐步细化的开发模式。



3.2 瀑布式软件生存期模型





3.2 瀑布式软件生存期模型

瀑布式模型的特点：

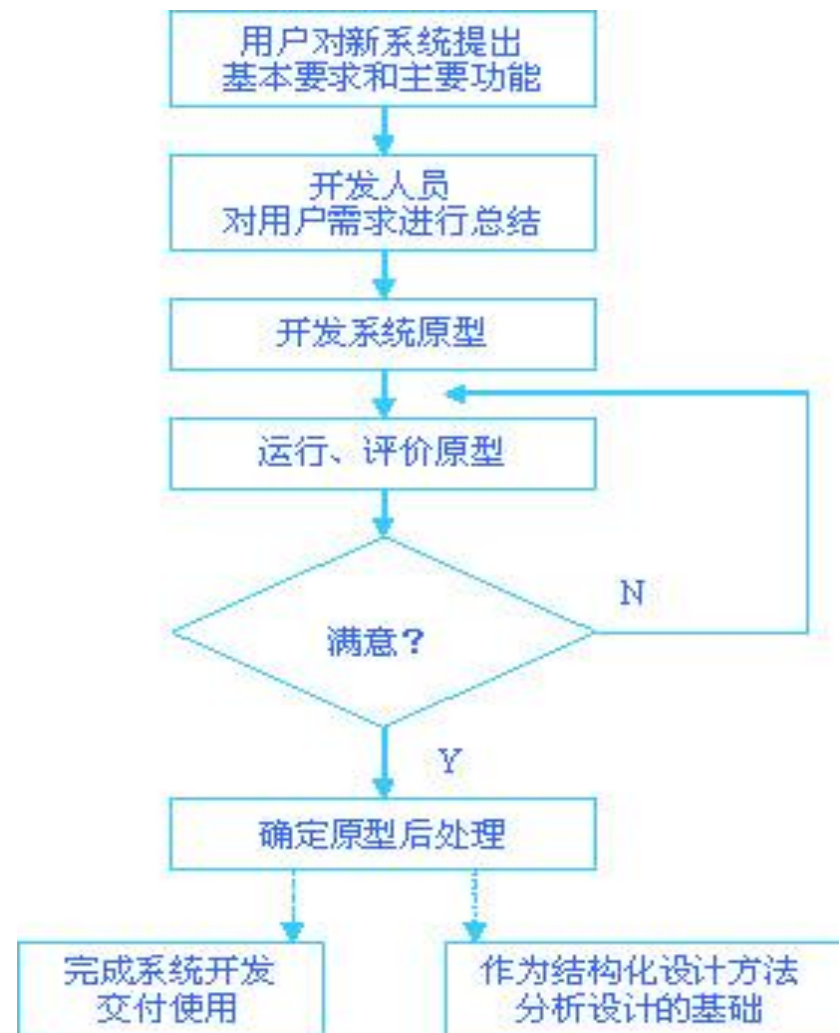
- 结构简单明了；历史较长、应用面广泛、为广大软件工作者所熟悉；已有与之配套的一组十分成熟的开发方法和丰富的支撑工具。
- 确定了需求分析的绝对重要性，但是在实践中要想获得完善的需求说明是非常困难的；反馈信息慢。

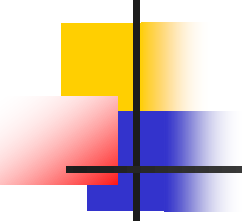
3.3 快速原型法模型

快速原型法模型

Waterfall model with prototyping

快速分析而构造一个小的原型系统，满足用户的某些要求后，使用户在使用过程中受到启发，逐步确定各种需求（增量模型）。



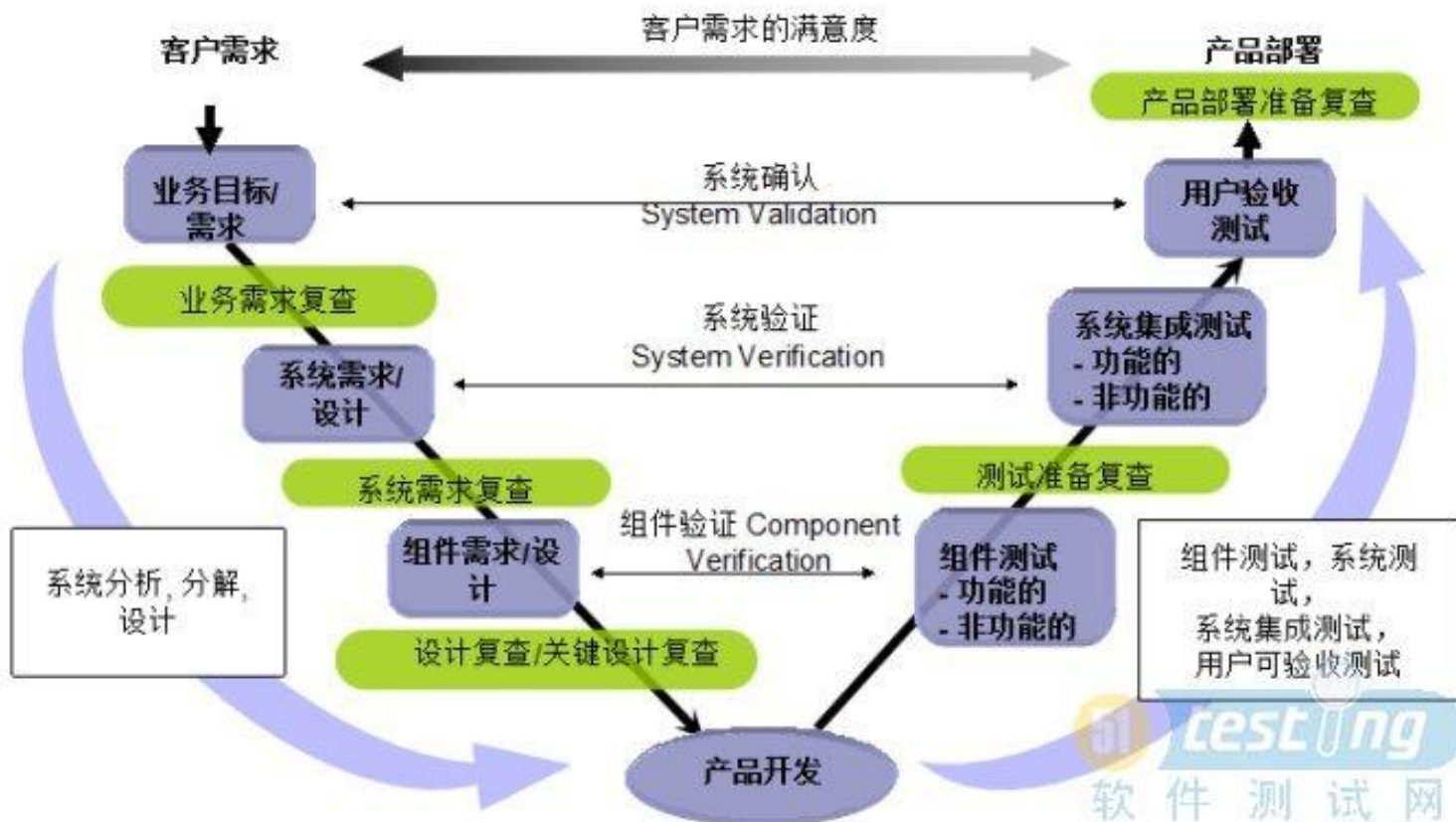


问题：

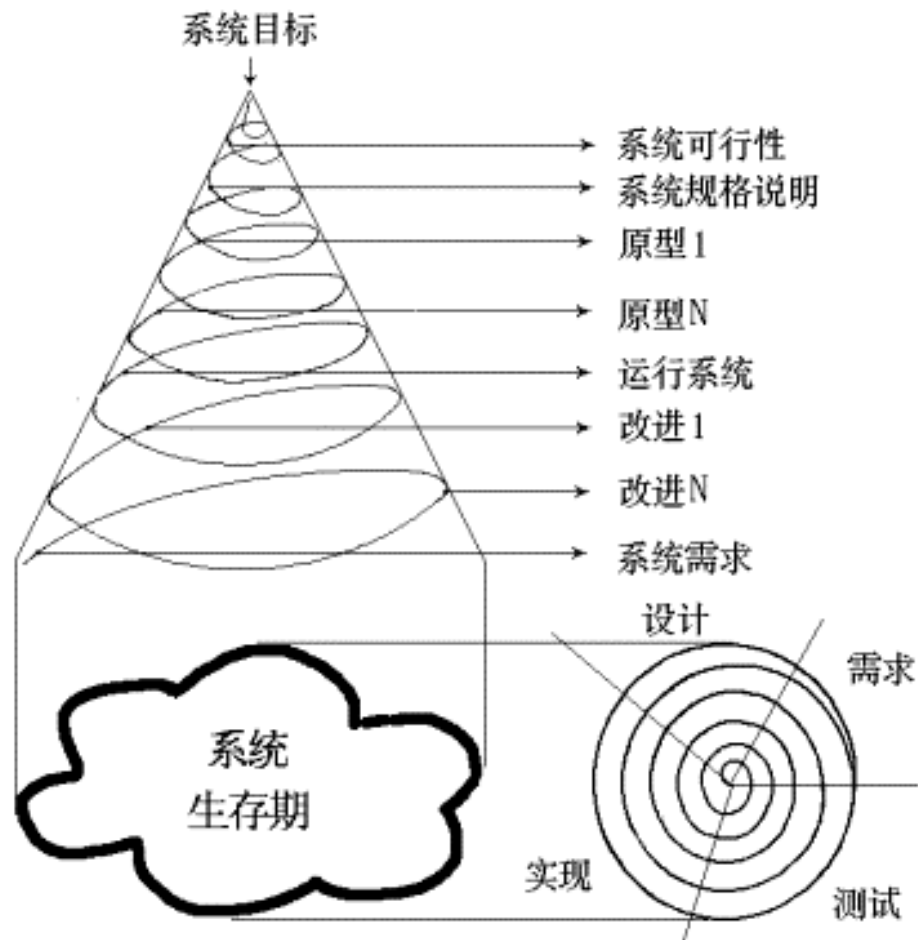
- 坐火车：我14岁，身高1.64米，我喜欢哪一种生命周期划分标准？
- 如果你是程序员，你喜欢哪一种模型？如何思考这个问题？

3.4 V字模型The V model

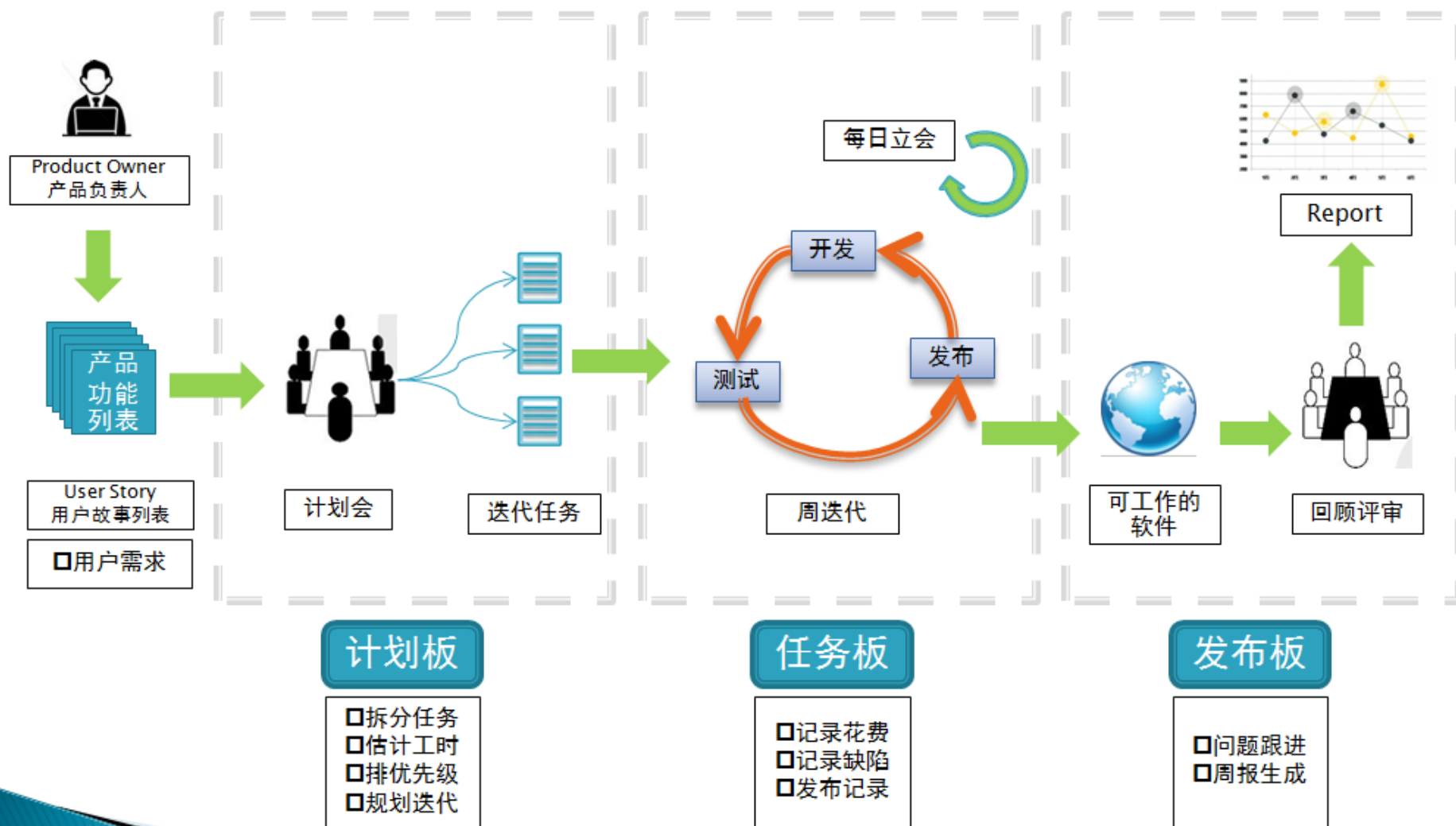
V模型 强调测试的早期介入



3.5 软件开发螺旋模型The spiral model



3.6 敏捷开发流程 The Agile Development



3.6 敏捷开发流程 The Agile Development

产品需求

产品 BACKLOG (示例)					
ID	Name	Imp	Est	How to demo	Notes
1	存款	30	5	登录, 打开存款界面, 存入 10 欧元, 转到我的账户余额界面, 检查我的余额增加了 10 欧元。	需要 UML 顺序图。目前不需要考虑加密的问题。
2	查看自己的交易明细	10	8	登录, 点击“交易”, 存入一笔款项。返回交易页面, 看到新的存款显示在页面上。	使用分页技术避免大规模的数据库查询。和查看用户列表的设计相似。

Imp: 重要性; Est: 大致相当于一个“理想的人天 (man-day)”

<https://blog.csdn.net/xiajun2356033>

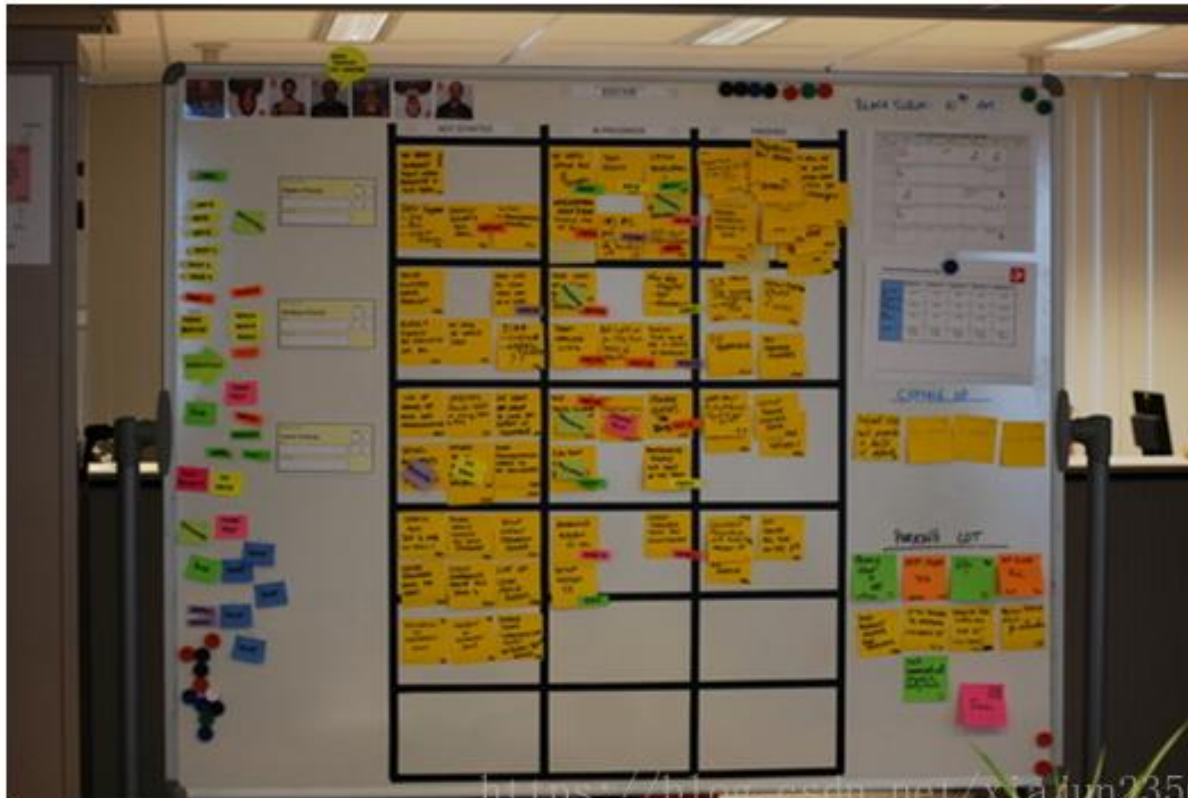
3.6 敏捷开发流程 The Agile Development

每日站立会议

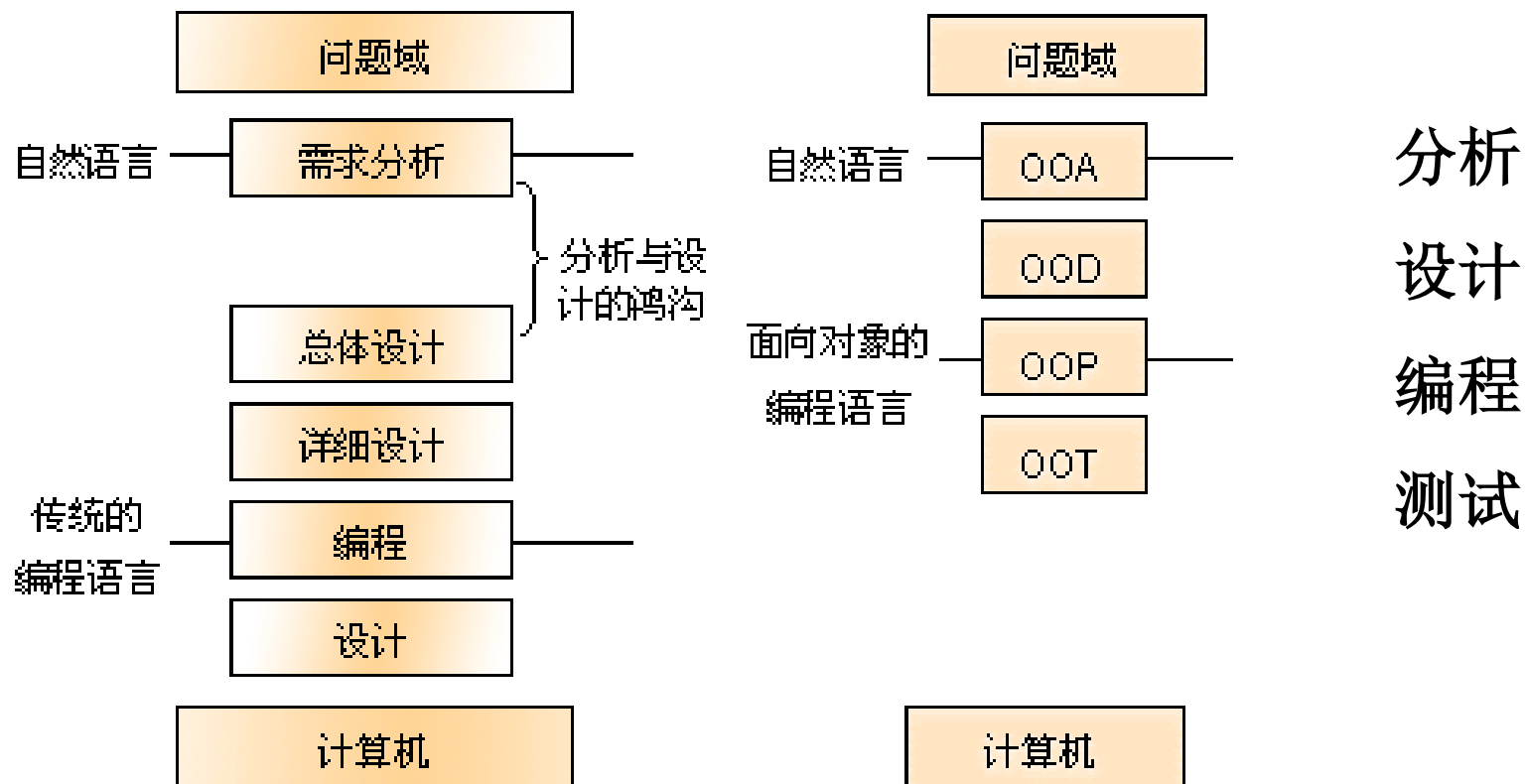


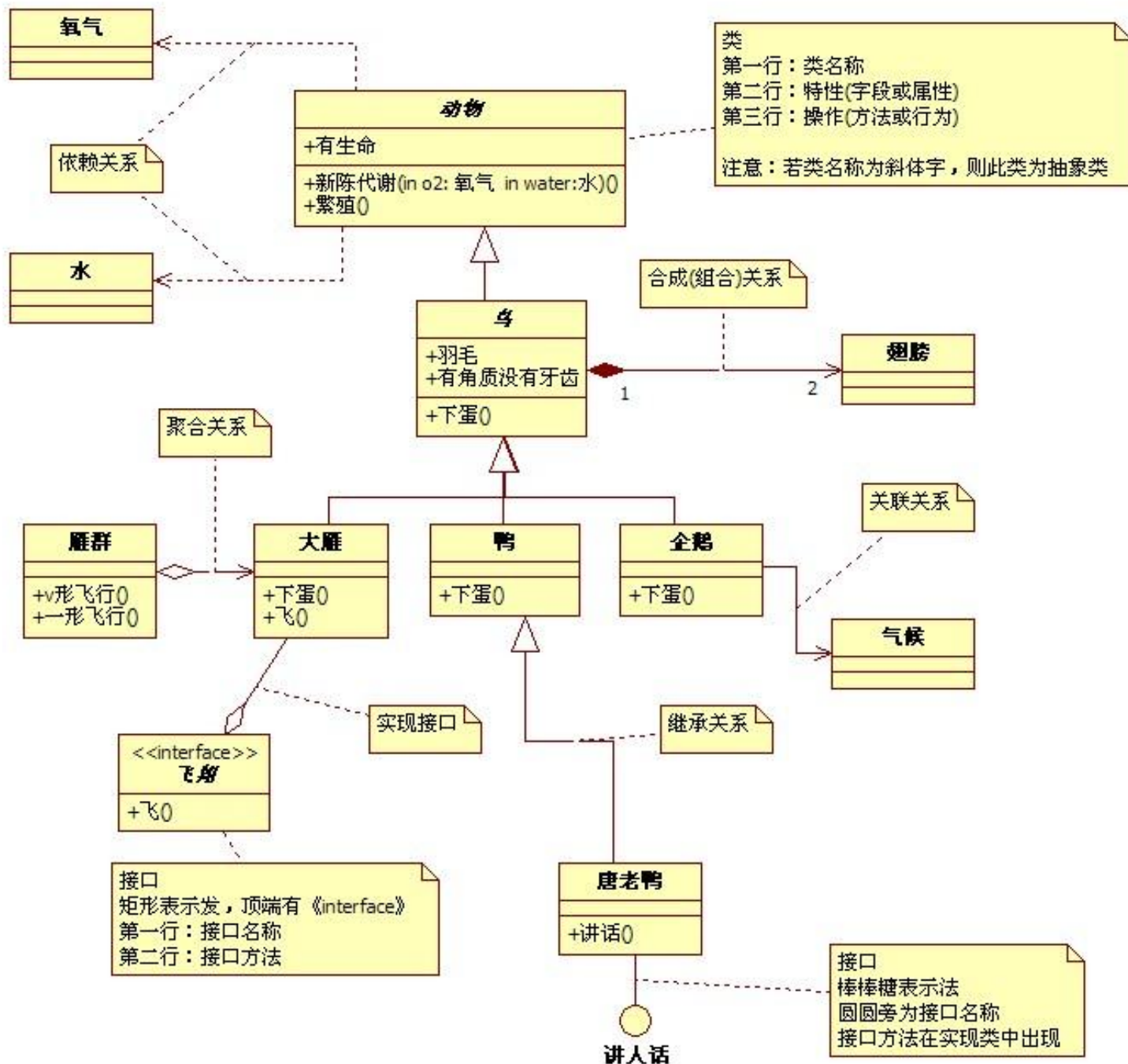
3.6 敏捷开发流程 The Agile Development

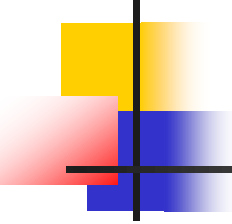
任务看板



3.7 面向对象设计方法 OOD





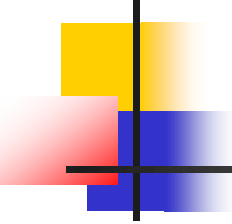


3.7 面向对象建模练习题

Modeling Our World

从你的课程设计中抽取出一些对象，建立对象模型。

- 对象分类体系（继承、组成等关系建模）
- 校园对象
- 实验楼对象
- 课程对象
- 学生对象
- 教师对象
- 关系建模（如消息、通信、行为、属性等，参考UML规范）

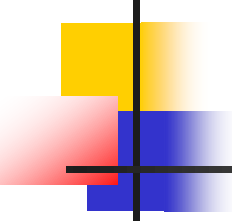


3.8 统一建模语言

UNIFIED
MODELING
LANGUAGE



Unified Modeling Language (UML) is a standardized general-purpose modeling language in the field of object-oriented software engineering. The UML includes a set of graphic notation techniques to create visual models of object-oriented software-intensive systems. UML is used to specify, visualize, modify, construct and document the artifacts of an object-oriented software-intensive system under development.

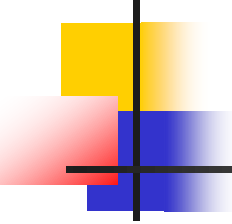


3.8 统一建模语言

UNIFIED
MODELING
LANGUAGE



The UML was developed by Grady Booch, Ivar Jacobson and Jim Rumbaugh at Rational Software in the 1990s. In 2000 the UML was accepted by the International Organization for Standardization as industry standard for modeling software-intensive systems.



UML 2.2 定义14种图示 (diagrams)

- 结构性图形 (*Structure*) 强调的是系统式的建模:
- 行为式图形 (*Behavior*) 强调系统模型中触发的事件:
- 沟通性图形 (*Interaction*) , 属于行为图形的子集合, 强调系统模型中的资料流程。

类别图 (Class)

组件图 (Component)

复合结构图 (Composite structure)

部署图 (Deployment)

对象图 (Object)

套件图 (Package)

剖面图 (Profile)

活动图 (Activity)

状态图 (State Machine)

用例图 (Use Case)

通信图 (Communication)

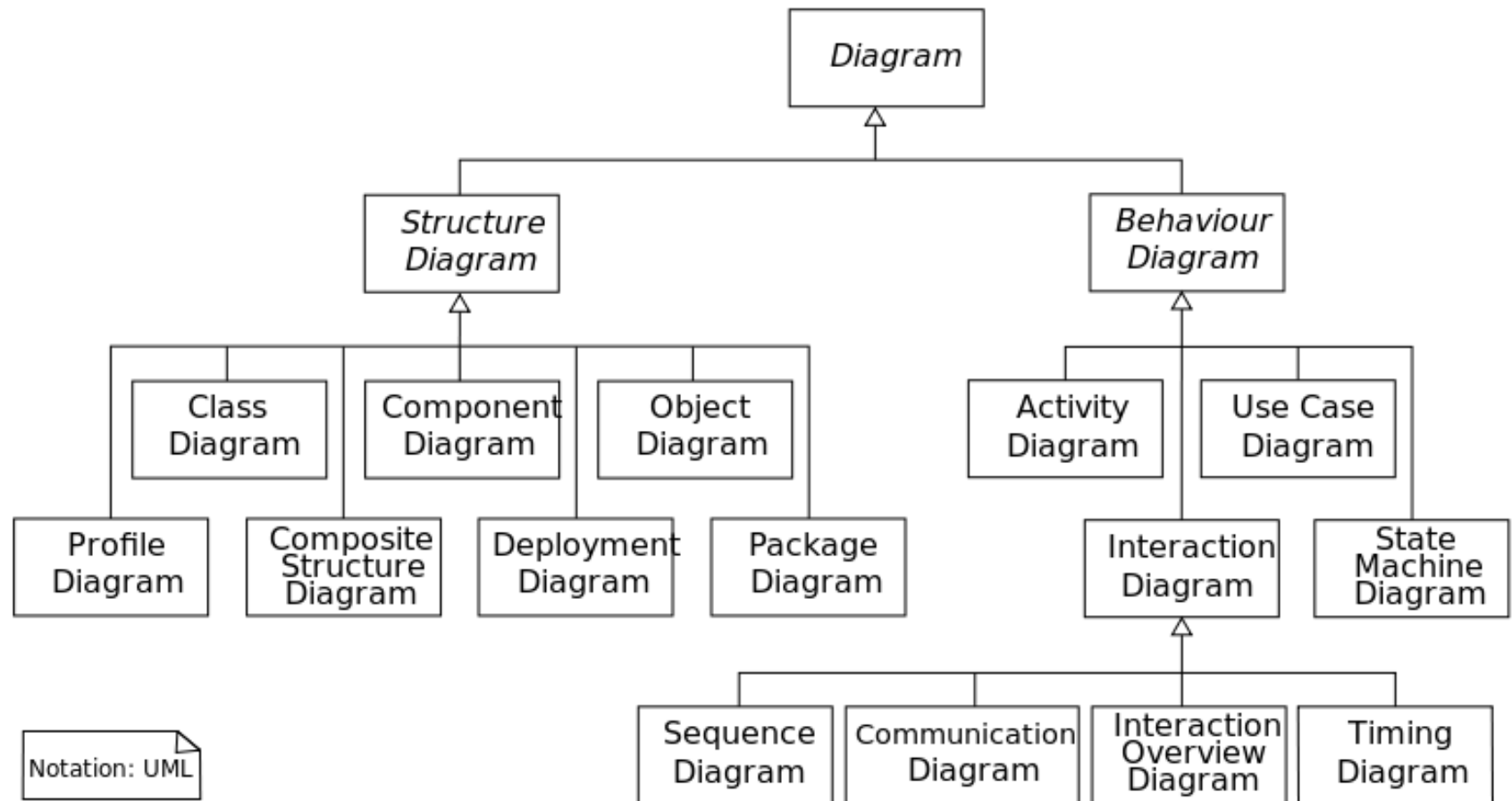
交互概述图 (Interaction overview)

时序图 (Sequence)

时间图 (UML Timing) (UML 2.0)

3.8 统一建模语言

UNIFIED
MODELING
LANGUAGE



3.8 统一建模语言

UNIFIED
MODELING
LANGUAGE

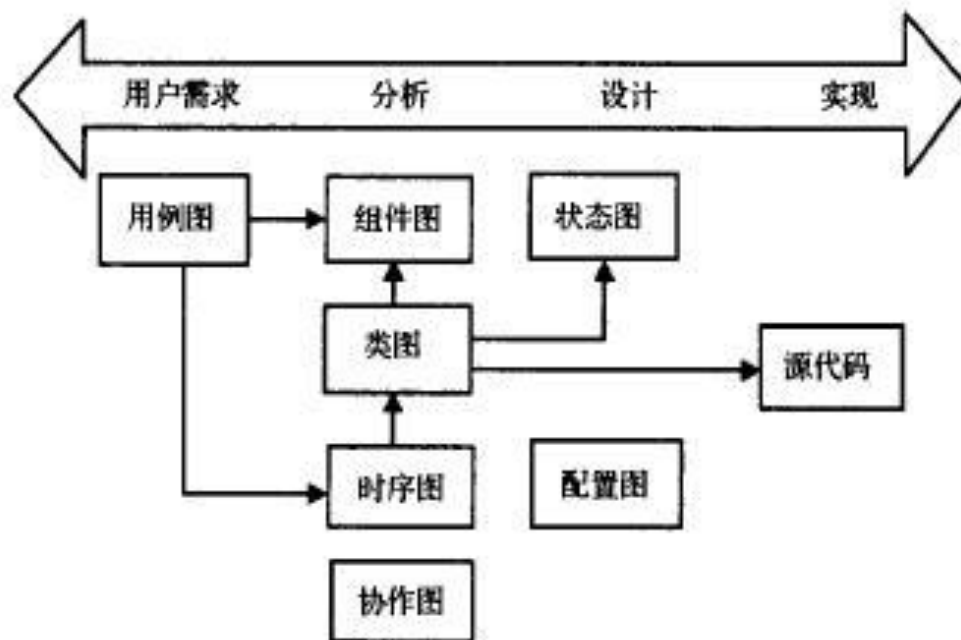
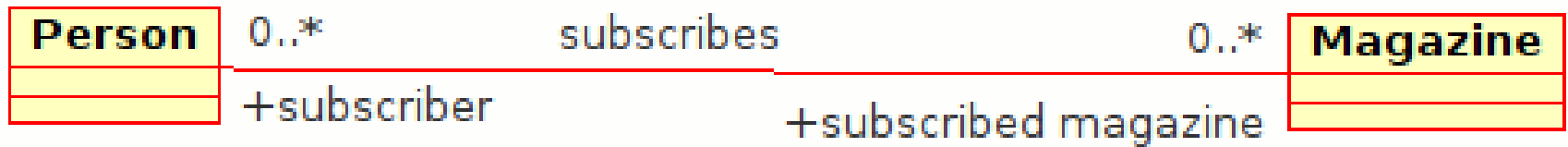


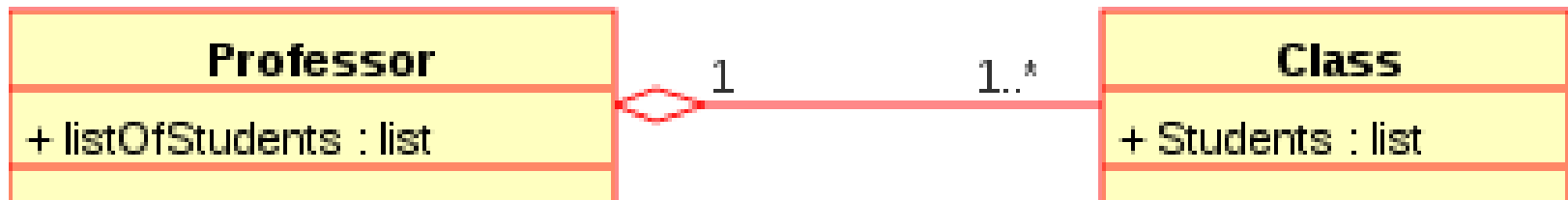
图 1 统一建模过程

Fig. 1 Unified modeling process

3.8 统一建模语言

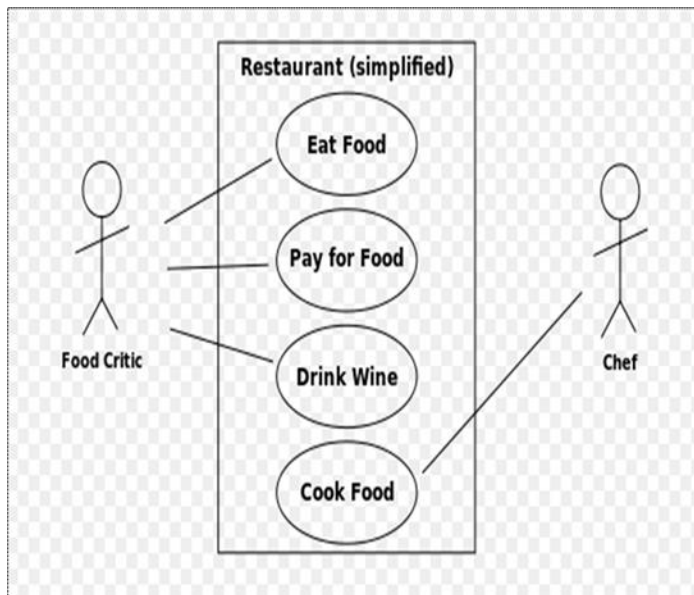


Class diagram example of association between two classes

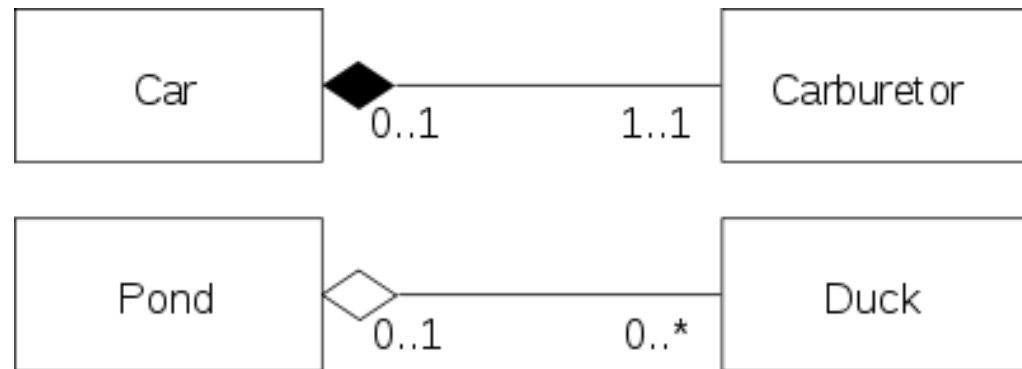


Class diagram showing Aggregation between two classes

3.8 统一建模语言



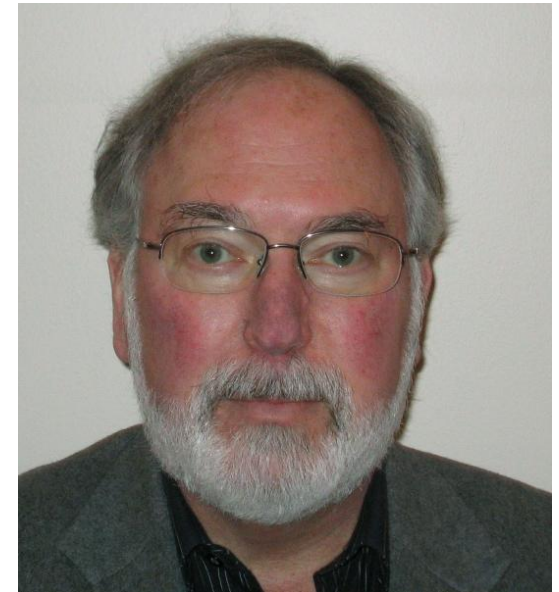
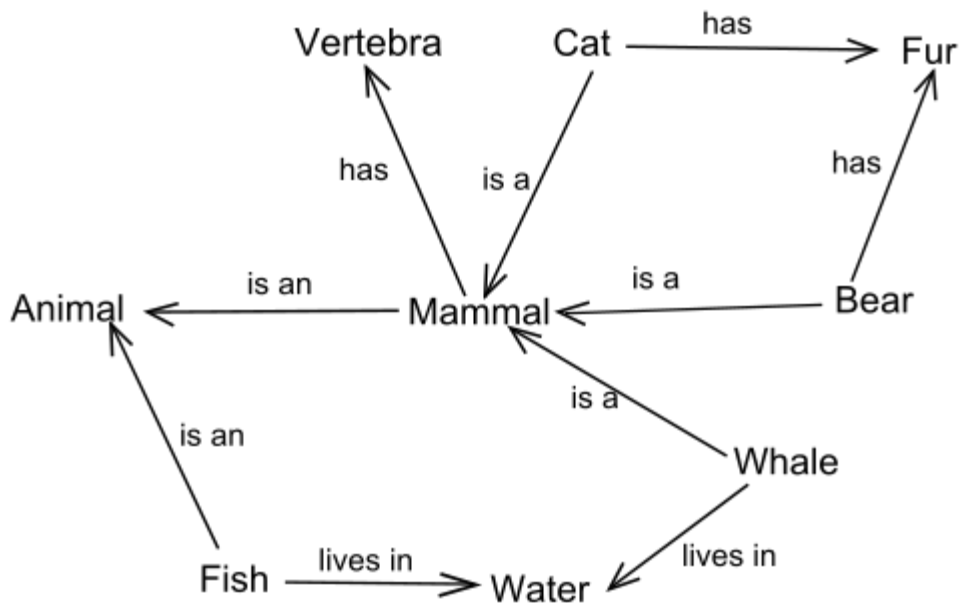
UML Use Case diagram



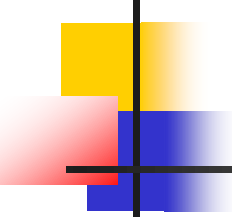
- Class diagram showing Composition between two classes at top and
- Aggregation between two classes at bottom

3.9 本体建模与语义推理

Ontology and Semantic Network



Stuart C. Shapiro, Professor Emeritus



Watts S.Humphrey 瓦茨·S·汉弗莱

目前受聘于卡内基梅隆大学的软件工程研究所（Software Engineering Institute, SEI），曾是SEI的软件过程计划（Software Process Program）的主任，负责开发改良的软件工程过程方法。他一直同软件行业 and 政府的软件工程师紧密合作，帮助他们实现这些改良后的方法。加入SEI之前，Humphrey在IBM工作了27年，负责管理IBM全球产品研发，期间担任过各种技术和管理方面的职务。离任后，受美国国防部委托，加入卡内基·梅隆大学软件工程研究所（SEI），领导SEI过程研究计划，并提出了能力成熟度模型（CMM）思想。在CMM浪潮席卷软件工业界之时，他又力推个人软件过程（Personal Software Process, PSP）和团队软件过程（Team Software Process, TSP），成为软件开发人员和开发团队的自修宝典。

他是SEI和IEEE的高级会员、美国计算机学会（ACM）的成员，还曾是Malcolm Baldrige国家质量奖评审委员会（National Quality Award Board of Examiners）的成员。在软件工程领域享有盛誉，被美国国防软件工程杂志CrossTalk评为近几百年来影响软件开展的十位大师之一。

Watts Humphrey Awarded Prestigious National Medal of Technology



The National Medal of Technology is the highest honor awarded by the President of the United States to America's leading innovators (2003)

软件过程之父的经典谚语

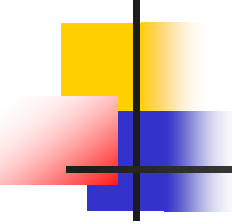
软件过程之父的经典谚语

**If you don't know where
you are, a map won't
help**

Watts S. Humphrey

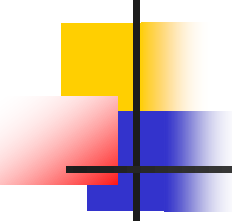
一个有效的改变程序需要对当前
状态的理解





4. GIS工程项目的特点

- 空间数据的组织与管理
- 空间数据的质量控制
- GIS应用模型的构建



延伸阅读：Future of SE

- **Top 13 Software Engineering Trends to Watch for in 2024**

<https://clickup.com/blog/software-engineering-trends/>

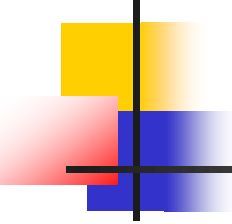
- **The Future of Software Engineering: Key Emerging Trends in 2024**

<https://stratoflow.com/future-of-software-engineering/>

- **The Impact of Microinteractions on UI Design**

<https://www.uxdesigninstitute.com/blog/microinteractions-in-ui-design/>

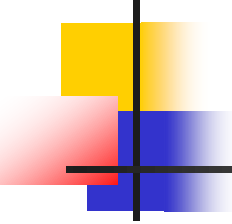




讨论课

讨论各个组的选题，话题：

1. 选题介绍
2. 选题的专业性？
3. 选题的新颖性？
4. 选题的可行性？



本节作业

1. 阅读以下材料，每组写一份体会

- 林锐. 软件工程思想
- 杨芙清. 软件工程技术发展思索. 软件学报, 2006

2. 准备素材，讨论

- 假设由你负责一个软件工程项目，你将如何做？
- 目前我国的**GIS**软件产业现状如何？列举出你所知道的本行业大公司。
- 比较软硬件的故障曲线特征，说明两者的区别及其对软件工程项目开发的指导意义。

3. 简述快速原型法的基本过程及其优缺点；了解什么是敏捷开发。

4. 对选题中涉及的领域对象进行概念建模